

Metadato simplificado de la capa de información de Mediciones Piezométricas

1. Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto	Mediciones Piezométricas de Acuíferos (1996- 2025)
1.2 Propósito	Tener disponible un mapa de puntos que muestre la ubicación y registros de los pozos que fueron medidos durante 1996- 2025
1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto	Mapa que conforman las Mediciones Piezométricas de cada acuífero mostrando el nivel estático 1996- 2025.
1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto	Español
1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o productos	Medio ambiente
1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o producto	Grupo de datos de recursos naturales y clima
1.6 Palabra clave	Acuífero, Agua Subterránea, Piezometría, Mediciones Piezométricas, Aprovechamientos Subterráneos, Acuíferos y Pozo
1.10 Forma de presentación de los datos espaciales	Mapa digital. Mapa representado en formato vector.
1.11.1 URL del recurso	https://sigagis.conagua.gob.mx/rp20/
1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización	Anual.
1.13 Conjunto de caracteres	UTF8 – 8 bit UCS Transfer Format
1.15 Uso específico	Mostrar la ubicación de los pozos piezométricos, utilizando coordenadas geográficas.

2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o producto	1996-2025
2.1.2 Tipo de fecha	Actualización
2.2.1 Fecha de creación de los insumos	2025.
2.2.4 Nombre del insumo	pozos_11_2025.geojson

3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
3.1 Nombre de la persona de contacto . Obligatorio si no se proporciona el nombre de la Organización.	Mtro. Hugo Estrada Arroyo.
3.2 Nombre de la Organización	Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas.
3.3 Puesto del contacto	Gerente de Aguas Subterráneas.
3.4 Teléfono	55 5174 4000 ext. 1649, 1650 y 6540
3.6 Dirección	Insurgentes Sur No. 2416. Piso 7 Ala Poniente. Colonia Copilco el Bajo, Alcaldía Coyoacán.
3.7 Ciudad	Ciudad de México

Concepto	Descripción
3.9 Código postal	04340
3.10 País	México
3.12 Dirección de correo electrónico del contacto	hugo.estrada@conagua.gob.mx
3.13 Rol	Punto de contacto.

4. Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
4.1.1 Coordenada límite al Oeste	-117.129431
4.1.2 Coordenada límite al Este	-85.261694
4.1.3 Coordenada límite al Sur	14.134403
4.1.4 Coordenada límite al Norte	33.208396
4.2 Tipo de representación espacial	Vector. Los datos vectoriales se utilizan para representar datos espaciales.

5. Sistema de referencia

Concepto	Descripción
5.1.2.1.1 Proyección cartográfica	Sin proyección Cartográfica.
5.1.2.1.1.1 Paralelo estándar	No aplica

Concepto	Descripción
5.1.2.1.1.2 Longitud del meridiano central	No aplica
5.1.2.1.1.3 Latitud del origen de proyección	No aplica
5.1.2.1.1.4 Falso este	No aplica
5.1.2.1.1.5 Falso norte	No aplica
<i>Información de coordenadas planas</i>	Definido en el punto 5.1.2.4.1
5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana	Par coordenado
<i>5.1.2.4.2 Representación de coordenadas</i>	Definido en el punto 5.1.2.4.2.1
5.1.2.4.2.1 Resolución de abscisa	0.0174532925199433
5.1.2.4.2.2 Resolución de ordenada	0.0174532925199433
5.1.2.4.4.4 Unidades de distancia plana	Grados decimales o grados, minutos y segundos
<i>Modelo Geodésico</i>	Definido en el punto 5.1.4.1
5.1.4.1 Nombre del datum horizontal	World Geodetic System 1984 (WGS84)
5.1.4.2 Nombre del elipsoide	World Geodetic System 1984 (WGS84)
5.1.4.3 Semieje mayor	6378137.000000

Concepto	Descripción
5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento	298.257223563
5.1.4.5 Semieje menor	6356752.31424
5.2 Sistema de Referencia Vertical	No definido
5.2.1 Definición del sistema de altitud	No definido
5.2.1.1 Nombre del datum de altitud	No definido
5.2.1.2 Resolución de altitud	No definido
5.2.1.4 Método codificado de altitud	No definido.

6. Calidad de la información

Concepto	Descripción
6.1 Alcance o ámbito	Mediciones Piezométricas de Acuíferos (1996- 2025)
6.1.1 Nivel	17. Producto: Shapefile de Mediciones Piezométricas de Acuíferos (1996- 2025)
6.2.1 Completitud	No considerado.
6.2.1.1.3 Resultado	No considerado.

Concepto	Descripción
6.2.2 Consistencia lógica	Mediciones Piezométricas de Acuíferos.
6.2.2.1.3 Resultado	Shapefile con las Mediciones Piezométricas de Acuíferos del año 1996 al año 2025, ver 6.3.2.1.
6.3 Linaje	No considerado.
6.3.1 Enunciado	No considerado.
6.3.2 Pasos del proceso	Se recopilan y seleccionan las mediciones piezométricas de forma anual reportadas por la Gerencia de Aguas Subterráneas, las Direcciones Locales y Organismos de Cuenca, y se cargan a la Base de Datos histórica y actual de datos piezométricos por Administración 2025.
6.3.2.1 Descripción	El proceso para generar el shapefile de piezometría tomó como base un archivo EXCEL (extensión xls), el cual se convirtió a un archivo de puntos, con una conversión de archivo ShapeFile a Geojson para consumo de la aplicación. Las coordenadas que correspondían al archivo se pasaron a décimas de grados.
6.3.3 Fuente	Comisión Nacional del Agua - Subdirección General Técnica - Gerencia de Aguas Subterráneas - Subgerencia de Exploración y Monitoreo Geohidrológico.

6. Entidades y atributos (C)

Concepto	Ejemplo
7.2 Cita del detalle de entidades y atributos	Nombre: NOMBRE_POZ Alias POZO Definición: Nombre del pozo, proporcionado por la Dirección Local ú Organismo de Cuenca. Tipo: Texto Longitud: 80 Nombre: CLAVE_ACUI Alias: Cve_Acuífero Definición: Clave del Acuífero a que pertenece el pozo. Tipo: Double

Concepto	Ejemplo
	Longitud: 10, 0 Nombre: NOMBRE_ACU Alias: Acuífero Definición: Clave del Acuífero a que pertenece el pozo. Tipo: Texto Longitud: 50 Nombre: NOMBRE_EST Alias: Estado Definición: Nombre de la Entidad Federativa a la que pertenece el pozo. Tipo: Texto Longitud: 50 Nombre: ELEV_BROCA Alias Elev. Brocal Definición: Elevación del Brocal (metros sobre el nivel del mar). Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: LATITUD Alias Latitud Definición: Coordenada geográfica latitud en grados decimales. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: LONGITUD Alias Latitud Definición: Coordenada geográfica longitud en grados decimales. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_1996 Alias: 1996 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1996. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_1997 Alias: 1997 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1997. Tipo: Double

Concepto	Ejemplo
	Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_1998 Alias: 1998 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1998. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_1999 Alias: 1999 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1999. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2000 Alias: 2000 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2000. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2001 Alias: 2001 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2001. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2002 Alias: 2002 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2002. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2003 Alias: 2003 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2003. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2004 Alias: 2004 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2004.

Concepto	Ejemplo
	Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2005 Alias: 2005 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2005. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2006 Alias: 2006 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2006. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2007 Alias: 2007 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2007. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2008 Alias: 2008 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2008. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2009 Alias: 2009 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2009. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2010 Alias: 2010 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2010. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2011 Alias: 2011

Concepto	Ejemplo
	Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2011. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2012 Alias: 2012 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2012. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2013 Alias: 2013 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2013. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2014 Alias: 2014 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2014. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2015 Alias: 2015 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2015. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2016 Alias: 2016 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2016. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2017 Alias: 2017 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2017. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2018

Concepto	Ejemplo
	Alias: 2018 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2018. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2019 Alias: 2019 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2019. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2020 Alias: 2020 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2020. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2021 Alias: 2021 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2021. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2022 Alias: 2022 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2022. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2023 Alias: 2023 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2023. Tipo: Double Longitud: 18, 8 Nombre: PNE_2024 Alias: 2024 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2024. Tipo: Double Longitud: 18, 8

Concepto	Ejemplo
	Nombre: PNE_2025 Alias: 2025 Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2025. Tipo: Double Longitud: 18, 8

7. Distribución

Concepto	Descripción
8.1 Restricciones de acceso	Sin restricciones
8.2 Restricciones de uso	Podrá hacer uso de esta información cualquier dependencia gubernamental, si no pertenece al gobierno, será necesario enviar un oficio de solicitud a la Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto
8.3 Responsabilidad de distribución	La distribución quedará sujeta a solicitud del interesado y a la Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto
8.4.1 Nombre del formato	Archivos Excel y CSV (Comma-Separated Values)
8.4.2 Versión del formato	No aplica.

8. Información de metadatos

Concepto	
9.1 Nombre del estándar de metadatos	FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata, 1998

Concepto	
9.2 Versión de la norma de metadatos	FGDC-STD-001-1998
9.3 Idioma de los metadatos	Español
9.4.1 Nombre de la persona de contacto	Ing. María Fernanda Angulo Escotto
9.4.2 Nombre de la organización	Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. Subdirección General de Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas.
9.4.3 Puesto del contacto	Subgerenta de Exploración y Monitoreo Geohidrológico.
9.4.4 Teléfono	55 5174 4000 extensión 4422
9.4.6 Dirección	Insurgentes Sur No. 2416. Piso 7 Ala Sur, Colonia Copilco el Bajo, Alcaldía Coyoacán.
9.4.7 Ciudad	Ciudad de México
9.4.9 Código postal	04340
9.4.10 País	México
9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto	fernanda.angulo@conagua.gob.mx
9.4.12 Rol	Punto de contacto.
9.5 Fecha de los metadatos	03/12/2025
9.6 Conjunto de caracteres	UTF8 – 8 bit UCS Transfer Format